

Datensatzinformationen

Diese Datei dient als Quellen- und Lizenzübersicht für die im Projekt verwendeten Datensätze.

1. Allgemeine Datengrundlagen

1.1 Amtliche Basisdaten Bayern

Anbieter: Bayerische Vermessungsverwaltung

Format: ZIP mit Shapefiles bzw. GeoPackage, überwiegend EPSG:25832

1.1.1 ALKIS Verwaltungsgebiet Bayern

Datensatz: ALKIS Verwaltungsgebiet Bayern

Informationsseite / Metadaten: <https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=verwaltung>

Technischer Abruf: <https://geodaten.bayern.de/odd/m/4/verwaltung/alkis-verwaltung.zip>

Lizenz / Nutzungsbedingungen: CC BY 4.0, "Bayerische Vermessungsverwaltung - www.geodaten.bayern.de"

Abrufdatum: 01.07.2026

Aktualisierung: monatlich

Methodische Nutzung: Gemeindegrenze, Bayern-Umriss, Locator Map

1.1.2 Amtliche tatsächliche Nutzung Bayern

Datensatz: Amtliche tatsächliche Nutzung Bayern

Informationsseite / Metadaten: <https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=ln>

Technischer Abruf: <https://geodaten.bayern.de/odd/m/3/daten/ln/landnutzung.gpkg>

Lizenz / Nutzungsbedingungen: CC BY 4.0, "Bayerische Vermessungsverwaltung - www.geodaten.bayern.de"

Abrufdatum: 01.07.2026

Aktualisierung: jährlich

Methodische Nutzung: Landnutzungsanalyse für Wind und Solar

1.2 OpenStreetMap

"Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de" Anbieter: OpenStreetMap contributors

Format: Overpass-API-Abfrage bzw. XYZ-Kacheldienst

Lizenz / Nutzungsbedingungen: Open Data Commons Open Database License 1.0

Datensatz	Informationsseite / Metadaten	Technischer Abruf	Stand / Abrufdatum	Methodische Nutzung
OpenStreetMap Netzdaten	https://www.openstreetmap.org/copyright	https://overpass-api.de/api/interpreter	dynamischer Datenstand; Abrufdatum: 01.07.2026	Straßen-, Wege- und Schienennetze als Eingangsdaten
OpenStreetMap Hintergrundkarte	https://www.openstreetmap.org/copyright	https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png	dynamischer Datenstand; Abrufdatum: 01.07.2026	Hintergrundkarte in QGIS, PDF und Übersichtskarte

Hinweis zur Landnutzung:

- Der amtliche Landnutzungsdatensatz ist sehr groß und wird lokal vorgehalten.
- Der Workflow erzeugt daraus einen gemeindebezogenen Arbeitsdatensatz.
- Die Datei ist methodisch ein Eingangsdatenblock, die erzeugten Technologie-Layer werden in der Output-Übersicht dokumentiert.

2. Schutzgebiete und Natura 2000

2.1 Allgemeine Schutzgebietsdaten

Anbieter: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern)

Format: ZIP mit Shapefiles, überwiegend EPSG:25832

Informationsseite / Downloadübersicht: https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/pretty_downloaddienst.htm?dld=schutzgebiete.xml

Metadaten / Aktualisierung / Nutzungsbedingungen: https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/index_detail.htm?id=39243719-fb94-4e03-90d3-3ecc2b1a3b16&profil=Download

Lizenz / Nutzungsbedingungen: Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0); Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de Aktualisierung: halbjährlich laut LfU-Metadaten-seite; Aktualisierung am 01.05. und 01.12. jährlich, sofern neue Daten vorliegen.

Stand / Gültigkeitsstand: Mai 2026 laut Begleitdokument „Schutzgebiete*Beschreibung*Sachdaten.pdf“.

Abrufdatum: 01.07.2026

Datensatz	Technischer Abruf	Methodische Nutzung
Naturschutzgebiete	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/schutzgebiete/nsgepsg25832shp.zip	allgemeine harte Naturschutz-Restriktion
Nationalparke	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/schutzgebiete/nlpepsg25832shp.zip	allgemeine harte Naturschutz-Restriktion
Nationale Naturmonumente	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/schutzgebiete/nationalenaturmonumenteeps25832_shp.zip	allgemeine harte Naturschutz-Restriktion
Naturdenkmale, flächig	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/schutzgebiete/naturdenkmalflaechigeps25832_shp.zip	allgemeine harte Naturschutz-Restriktion
Naturdenkmale, punktförmig	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/schutzgebiete/naturdenkmalpunktfoermigeps25832_shp.zip	Detail- und Attributlayer
Geschützte Landschaftsbestandteile, flächig	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/schutzgebiete/landschaftsbestandteilflaechigeps25832_shp.zip	allgemeine harte Naturschutz-Restriktion
Geschützte Landschaftsbestandteile, punktförmig	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/schutzgebiete/landschaftsbestandteilpunktfoermigeps25832_shp.zip	Detail- und Attributlayer
Ramsar-Gebiete	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/schutzgebiete/ramsarepsg25832shp.zip	allgemeine harte Naturschutz-Restriktion
Landschaftsschutzgebiete	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/schutzgebiete/lsgeps25832shp.zip	allgemeine weiche Naturschutzfläche
Naturparke	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/schutzgebiete/naturparkeeps25832shp.zip	allgemeine weiche Naturschutzfläche
Biosphärenreservate	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/schutzgebiete/biosphaerenreservateeps25832shp.zip	allgemeine weiche Naturschutzfläche

2.2 Natura 2000

Anbieter: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern)

Format: ZIP mit Shapefiles, EPSG:25832

Informationsseite / Downloadübersicht: https://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm

Metadaten / Aktualisierung / Nutzungsbedingungen: https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/pretty_downloaddienst.htm?dld=natura2000.xml

Lizenz / Nutzungsbedingungen: Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0); Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de

Stand / Gültigkeitsstand: Mai 2026 laut Begleitdokument „Schutzgebiete*Beschreibung*Sachdaten.pdf“.

Abrufdatum: 01.07.2026

Datensatz	Technischer Abruf	Methodische Nutzung
Natura 2000 FFH-Gebiete	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/natura2000/ffhepsg25832shp.zip	allgemeine harte Naturschutz-Restriktion
Natura 2000 Vogelschutzgebiete	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/natura2000/vogelschutzeps25832shp.zip	allgemeine harte Naturschutz-Restriktion, zusätzlich windrelevant

2.3 Windspezifische Vogelkulissen

Anbieter: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern)
Format: ZIP mit Shapefiles, überwiegend EPSG:25832
Informationsseite / Downloadübersicht: <https://www.lfu.bayern.de/natur/artenhilfsprogrammevoegel/wiesenbrueter/vogelkulissen2024/index.htm>
Metadaten / Aktualisierung / Nutzungsbedingungen: https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/index_detail.htm?id=091d8c46-b539-4dcb-af4e-0329c5abec65&profil=WMS
Lizenz / Nutzungsbedingungen: Für den zugehörigen LfU-WMS-Dienst ist Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) mit der Datenquelle „Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de“ angegeben. Für das verwendete ZIP-File wurde keine davon abweichende Lizenzangabe gefunden.
Stand / Gültigkeitsstand: 2024 laut Datensatzbezeichnung „Wiesenbrüter- und Feldvogelkulissen 2024“.
Abrufdatum: 01.07.2026

Datensatz	Technischer Abruf	Methodische Nutzung
Wiesenbrüter- und Feldvogelkulissen 2024	https://www.lfu.bayern.de/natur/artenhilfsprogrammevoegel/wiesenbrueter/vogelkulissen2024/doc/vogelkulissen24.zip	windspezifische Restriktions- und Konfliktflächen

3. Windbezogene Datengrundlagen

Anbieter: Regionalplanung Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
Format: WFS-Dienst mit Vektordaten
URL des Dienstes: <https://risby.bayern.de/RisGate/servlet/WFSRegionalplanung>
Technischer Abruf / GetCapabilities: <https://risby.bayern.de/RisGate/servlet/WFSRegionalplanung?service=WFS&request=GetCapabilities>
Informationsseite / Metadaten: dokumentiert über den GetCapabilities-Aufruf des WFS-Dienstes
Lizenz / Hinweis: Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0) laut GetCapabilities des WFS-Dienstes. Die Namensnennung hat mit folgender Datenquelle zu erfolgen: „Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie - www.stmwi.bayern.de“. Der jeweilige Stand der Datenausspielung ist anzugeben. Zusätzlich gilt die Nutzungseinschränkung, dass Regionalplandaten nur mit den im jeweiligen Regionalplan entsprechenden Signaturen verwendet werden dürfen. Der Dienst ersetzt nicht die allein verbindliche Originalfassung der Regionalpläne.
Aktualisierung: dynamischer WFS-Datenstand; maßgeblich ist der Stand zum Zeitpunkt des Abrufs.
Abrufdatum: 01.07.2026

Datensatz	Technischer WFS-Layername	Methodische Nutzung
Vorranggebiete Windenergienutzung	<code>WFS_Regionalplanung:Vorranggebiet_Windenergienutzung</code>	offizieller regionalplanerischer Wind-Hauptlayer
Vorbehaltsgebiete Windenergienutzung	<code>WFS_Regionalplanung:Vorbehaltsgebiet_Windenergienutzung</code>	offizieller regionalplanerischer Wind-Hinweislayer

Technische WFS-Layernamen:

- `WFS_Regionalplanung:Vorranggebiet_Windenergienutzung`
- `WFS_Regionalplanung:Vorbehaltsgebiet_Windenergienutzung`

4. Solarbezogene Datengrundlagen

Anbieter: Energie-Atlas Bayern / Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern)
Format: WMS-Dienst, Bild-/Rasterdarstellung
URL des Dienstes: https://www.lfu.bayern.de/gdi/wms/energieatlas/planungsgrundlagen_solar
Technischer Abruf / GetCapabilities: https://www.lfu.bayern.de/gdi/wms/energieatlas/planungsgrundlagen_solar?service=WMS&request=GetCapabilities
Aktualisierung: dynamischer WMS-Datenstand; maßgeblich ist der Stand zum Zeitpunkt des Abrufs.
Stand / Abrufdatum: 01.07.2026
Lizenz / Hinweis: Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) laut WMS-Dienst. Die Namensnennung hat in folgender Weise zu erfolgen: „Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de“.

Datensatz	Methodische Nutzung
PV-Freiflächenkulisse Bayern	amtliche WMS-Referenz zur Einordnung potenziell relevanter Freiflächen-Photovoltaik-Flächen

Verwendete Solar-WMS-Layer:

- `PV-Freiflächenkulisse - Zoomstufe 1`
- `PV-Freiflächenkulisse - Zoomstufe 2`

Methodischer Hinweis:

- Die Solar-WMS-Referenz wird als georeferenziertes Raster auf die Bounding Box der Gemeinde geladen.
- Ein exakter Zuschnitt an der Gemeindegrenze erfolgt nicht, weil der WMS als Bild-/Rasterreferenz und nicht als editierbarer Vektorlayer verarbeitet wird.
- Die 200-m- und 500-m-Korridore sind eigene räumliche Näherungen und keine rechtsverbindliche Genehmigungsprüfung.

5. Wasserbezogene Datengrundlagen

5.1 Wasserschutzgebiete

Anbieter: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern)

Format: ZIP mit Shapefiles, überwiegend EPSG:25832

Informationsseite / Metadaten: https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/pretty_downloadaddienst.htm?dld=wsg.xml Lizenz /

Nutzungsbedingungen: LfU Bayern; die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Download- oder Metadaten-Seite sind zu beachten.

Publiziert am: 19.03.2009 Aktualisierungsintervall: wöchentlich Abrufdatum: 01.07.2026

Datensatz	Technischer Abruf	Methodische Nutzung
Trinkwasserschutzgebiete	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/wsg/twsgeps25832shp.zip	harter wasserbezogener Schutz- und Restriktionslayer
Heilquellenschutzgebiete	https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/daten/wsg/hqsgeps25832shp.zip	harter wasserbezogener Schutz- und Restriktionslayer

5.2 Wasserkraft und wasserbezogene Potenziale

Anbieter: Energie-Atlas Bayern / Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern)

Format: WMS-Dienst, Bild-/Rasterdarstellung

URL des Dienstes: <https://www.lfu.bayern.de/gdi/wms/energieatlas/wasserkraftanlagen>

Technischer Abruf / GetCapabilities: <https://www.lfu.bayern.de/gdi/wms/energieatlas/wasserkraftanlagen?service=WMS&request=GetCapabilities>

Lizenz / Hinweis: Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) laut WMS-Dienst. Die Namensnennung hat in folgender Weise zu erfolgen: „Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de“.

Aktualisierung: dynamischer WMS-Datenstand; maßgeblich ist der Stand zum Zeitpunkt des Abrufs.

Abrufdatum: 01.07.2026

Datensatz	Technischer WMS-Layername	Methodische Nutzung
Wasserkraftanlagen	wasserkraftanlagen_zv04b14	Bestand bestehender Wasserkraftanlagen
Neubaupotenzial an Querbauwerken	neubaupotenzial_querbauwerke	wasserbezogener Potenziallayer
Modernisierung und Nachrüstung	modernisierung_nachruetzung	wasserbezogener Potenziallayer

5.3 Überschwemmungsgebiete und Hochwassergefahren

Anbieter: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern)

Format: WMS-Dienst, Bild-/Rasterdarstellung

URL des Dienstes: <https://www.lfu.bayern.de/gdi/wms/wasser/ueberschwemmungsgebiete>

Technischer Abruf / GetCapabilities: [https://www.lfu.bayern.de/gdi/wms/wasser/ueberschwemmungsgebiete?](https://www.lfu.bayern.de/gdi/wms/wasser/ueberschwemmungsgebiete?service=WMS&request=GetCapabilities)

service=WMS&request=GetCapabilities

Lizenz / Hinweis: Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) laut WMS-Dienst. Die Namensnennung hat in folgender Weise zu erfolgen: „Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de“.

Aktualisierung: dynamischer WMS-Datenstand; maßgeblich ist der Stand zum Zeitpunkt des Abrufs.

Stand / Abrufdatum: 01.07.2026

Datensatz	Technischer WMS-Layername	Methodische Nutzung
Festgesetzte Überschwemmungsgebiete	festsetzung	harte wasserrechtliche Restriktion
Vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete	sicherung	harte wasserrechtliche Restriktion
Hochwassergefahrenflächen HQ100	hwgf_hq100	weicher Hochwasser-Konfliktbereich
Hochwassergefahrenflächen HQextrem	hwgf_hqextrem	weicher Hochwasser-Risikokontext

Methodischer Hinweis:

- Wasserschutzgebiete werden als Vektordaten verarbeitet und auf die Gemeinde zugeschnitten.

- Wasserkraft- und Hochwasserinformationen werden als WMS-Rasterreferenzen eingebunden.
- Die WMS-Raster werden auf die Bounding Box der Gemeinde geladen und nicht wie Vektordaten exakt an der Gemeindegrenze ausgeschnitten.

6. Hinweise zu Begleitdateien und Datenständen

Bei mehreren heruntergeladenen ZIP-Archiven liegen zusätzliche Begleitdateien, Sachdatenbeschreibungen oder Metadaten im Downloadpaket. Diese Dateien werden in dieser Übersicht nicht als eigene Datensätze geführt, dienen aber zur Prüfung von Datenstand, Attributbeschreibung und Nutzungsbedingungen.

Bei WMS- und WFS-Diensten handelt es sich um dynamische Dienste. Deshalb wird für diese Datensätze der Datenstand über den Abrufzeitpunkt sowie, soweit verfügbar, über die Angaben im GetCapabilities-Dokument oder auf der Metadatenseite dokumentiert.